Lezione_02_FCA

1.2.1. Serbatoio (tempo continuo) – continuazione

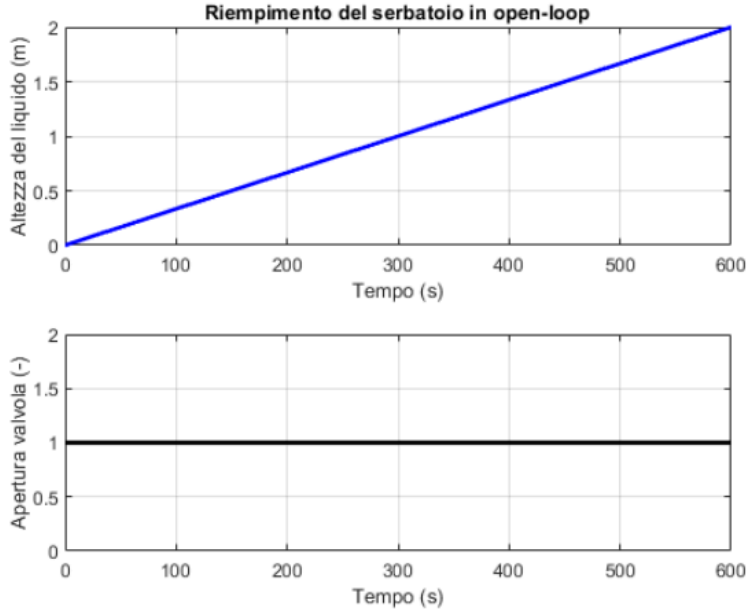
> Problema diretto: usare il modello a fini previsionali.

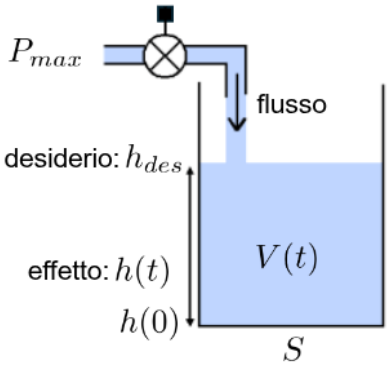
Nella modellistica fisica o dei principi primi si sfruttano le conoscenze della fisica che gestisce il sistema. I modelli fatti a partire dai modelli fisici godono di interpretabilità.

```
%% Parametri del problema
S = a; % Sezione del serbatoio (m^2)
h0 = 0; % Altezza iniziale del liquido (m)
P_max = 1/300; % Portata massima (m^3/s)

%% Simulazione numerica "open-loop"

dt = 1; % Passo di tempo (s)
t = 0:dt:600; % Vettore del tempo
h = zeros(size(t)); % Inizializzazione altezza
h(1) = h0; % Condizione iniziale
a = ones(size(t)); % Valvola completamente aperta

% Metodo di Eulero per integrare dh/dt = a(t) * Pmax

for k = 1:length(t)-1
    a(k) = 1-h(k)/hdes;
    dh = a(k) * P_max * dt; % Incremento di h
    h(k+1) = h(k) + dh; % Aggiornamento altezza
end

% Plot dei risultati
figure;
subplot(2,1,1);
    plot(t, h, 'b', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Altezza del liquido (m)');
    title('Riempimento del serbatoio in open-loop');
    grid on;
    ylim([0, 1.2]); % Margine superiore per chiarezza
subplot(2,1,2);
    plot(t, a, 'k', 'LineWidth', 2);
```

```
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Apertura valvola (-)');
grid on;
```

In questo codice matlab prima definiamo le condizioni iniziali del problema, poi definiamo un passo temporale, che useremo per calcolare la soluzione (il passo è fisso, mentre a passo variabile può tornare utile per grandi variazioni). Con il metodo di Eulero approssimo l'integrale con le somme dei rettangoli. Infine traccio due grafici, che saranno i seguenti.





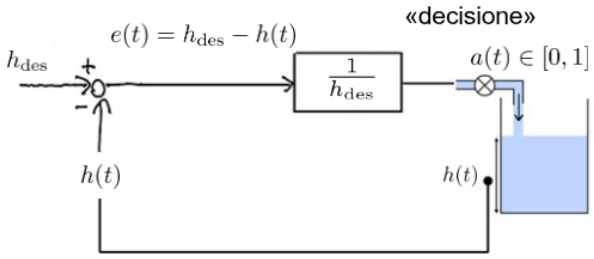
Con le stesse condizioni, potrei ricavare il tempo necessario per raggiungere l'altezza desiderata: $h(t) = S^{-1}P_{max}\bar{a}t_{des} = h_{das}$, quindi $t_{des} = \frac{h_{des}S}{P_{max}\bar{a}}$.
Se le condizioni fossero perfette (il serbatoio non perde, la portata è sempre perfettamente al livello impostato, ...), potrei semplicemente aspettare il tempo necessario per arrivare all'altezza desiderata; questo è il *feedforward*. Se le condizioni però non fossero quelle ipotizzate, il risultato sarebbe diverso da quello voluto.

Se invece verificassi il livello dell'acqua, potrei decidere la portata dell'acqua di conseguenza; questo è il *feedback*.

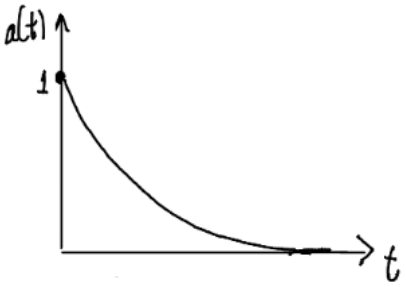
> Problema inverso: fissato un determinato effetto, determinare la causa che lo realizza.

In questo casi il problema inverso è sotto l'ipotesi che $h(t) \leq h_{des}$.
La decisione viene presa sull'errore, ovvero quanto "distante" è lo stato del sistema corrente rispetto allo stato desiderato; in questo caso è $e(t) = h_{des} - h(t)$, che è in funzione di h.

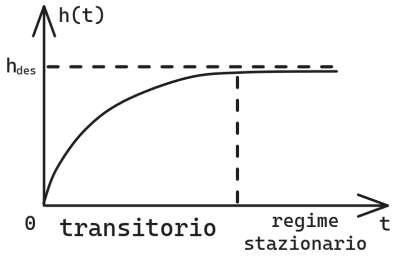
Schematizziamo con:



Notiamo che il loop rende più difficile il calcolo.
Scriviamo l'apertura del rubinetto in funzione dell'altezza nel seguente modo: $a(t) = \frac{h_{des} - h(t)}{h_{des}} = 1 - \frac{h(t)}{h_{des}}$, ovvero più l'altezza è vicina a quella desiderata, più chiudo il rubinetto.
Vediamo che se $h(t) = 0 \implies a(t) = 1$, mentre se $h(t) = h_{des} \implies a(t) = 0$.
È una legge di proporzionalità inversa:



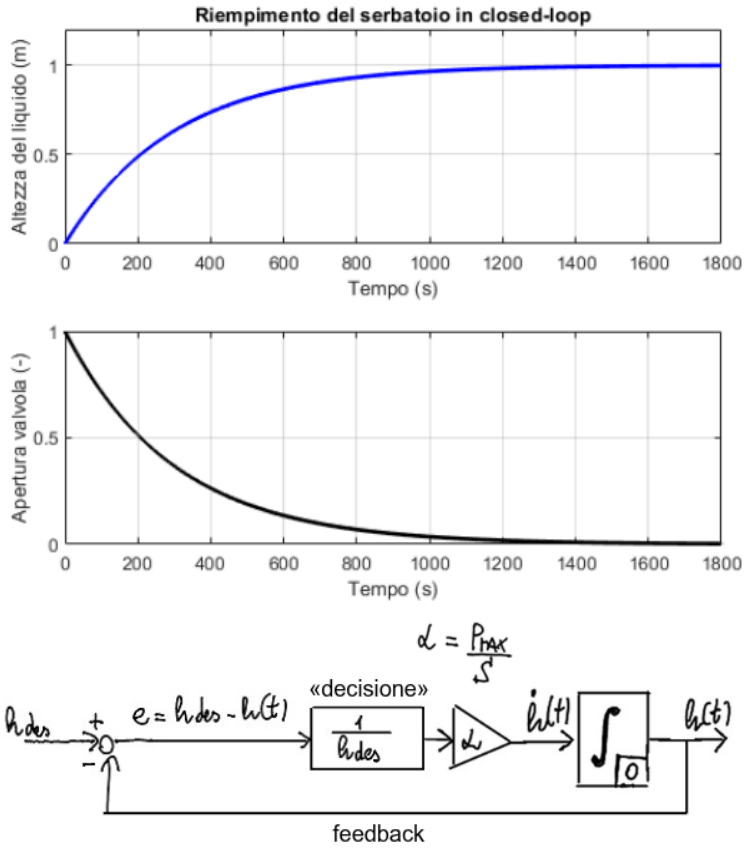
Risolvo:
$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{P_{max}}{S} a(t) \implies \frac{S}{P_{max}} \frac{h_{des}}{h_{des} - h} dh = dt \implies \int_0^h \frac{S}{P_{max}} \frac{h_{des}}{h_{des} - h} dh = \int_0^t d\tau \implies$
$\implies -\frac{Sh_{des}}{P_{max}} [\ln(h_{des} - h(t)) - \ln(h_{des})] = t \implies -\frac{Sh_{des}}{P_{max}} \ln\left(1 - \frac{h(t)}{h_{des}}\right) = t \implies h(t) = h_{des}(1 - e^{-\frac{P_{ma}}{Sh_{de}}}$
L'esponente è minore di zero, quindi $h(t)$ è limitata è converge. In particolare $\lim_{t \to +\infty} h(t) = h_{des}$.



Il problema è capire che ingresso dare al sistema perché il sistema raggiunga l'effetto desiderato.

Vi è un tempo oltre il quale, anche se il comportamento è asintotico, il risultato ottenuto è in pratica quasi quello desiderato. Tipicamente il tempo è indicato come $\tau \approx 5k$, nell'esempio del serbatoio, $\tau \approx 5\frac{Sh_{des}}{P_{max}}$.

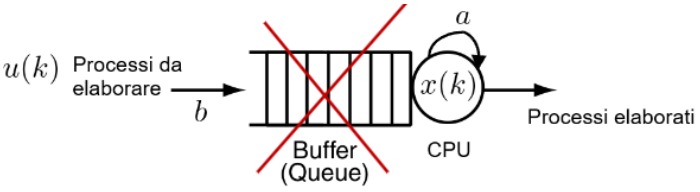
```
%% Simulazione numerica "closed-loop"

dt = 1; % Passo di tempo (s)
t = 0:dt:1800; % Vettore del tempo
h = zeros(size(t)); % Inizializzazione altezza
h(1) = h0; % Condizione iniziale
a = ones(size(t)); % Valvola completamente aperta

% Metodo di Eulero per integrare dh/dt = a(t) * Pmax
hdes = 1; % Altezza deriderata (m)

for k = 1:length(t)-1
    a(k) = 1-h(k)/hdes;
    dh = a(k) * P_max * dt; % Incremento di h
    h(k+1) = h(k) + dh; % Aggiornamento altezza
end

% Plot dei risultati
figure;
subplot(2,1,1);
    plot(t, h, 'b', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Altezza del liquido (m)');
    title('Riempimento del serbatoio in closed-loop');
    grid on;
    ylim([0, 1.2]); % Margine superiore per chiarezza
subplot(2,1,2);
    plot(t, a, 'k', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Apertura valvola (-)');
    grid on;
```



Definendo l'errore, il sistema risulta più robusto anche in caso di incertezza.

1.2.2. Utilizzo di una CPU (tempo discreto)

Si consideri la dinamica dell'utilizzo di una CPU dove, in un dato intervallo di tempo, un certo numero di processi viene eseguito e contribuisce all'utilizzo della CPU.



L'ingresso $u(k)$ rappresenta il numero di processi da eseguire all'istante k (non si considera alcun buffer). La variabile $x(k)$ indica l'utilizzo in percentuale della CPU all'istante k.
La dinamica è descritta dalla relazione a tempo discreto:
$x(k+1) = min\{100, ax(k) + bu(k)\}$, dove $k \in \mathbb{N}$, $0 < a < 1$ è il coefficiente di persistenza di processi non ancora elaborati dalla CPU, $b > 0$ è il contributo di ciascun processo all'utilizzo della CPU, la funzione $min\{100, \ldots\}$ impone il vincolo fisico di utilizzo massimo della CPU. Questo è un esempio della non-linearità delle più comuni.

Problema diretto: Dati il valore iniziale $x(0)$ e una sequenza di ingressi $u(k)$, determinare la sequenza $x(k)$ applicando la relazione di dinamica passo dopo passo.

Questa volta la relazione è esplicita. Questa è una differenza fondamentale tra i sistemi a tempo continuo, che spesso sono modellati con equazioni differenziali, mentre quelli a tempo discreto sono con equazioni a differenze.

Osservazione

Il parametro a governa l'inerzia: i valori di a "vicini a 1" implicano una forte dipendenza dall'utilizzo passato della CPU. I valori minori di 1 riducono la presenza di processi non ancora completati della CPU.

Osservazione

Il parametro b definisce l'impatto di ciascun processo sull'utilizzo della CPU: i valori maggiori di b portano più rapidamente verso la saturazione.

Osservazione

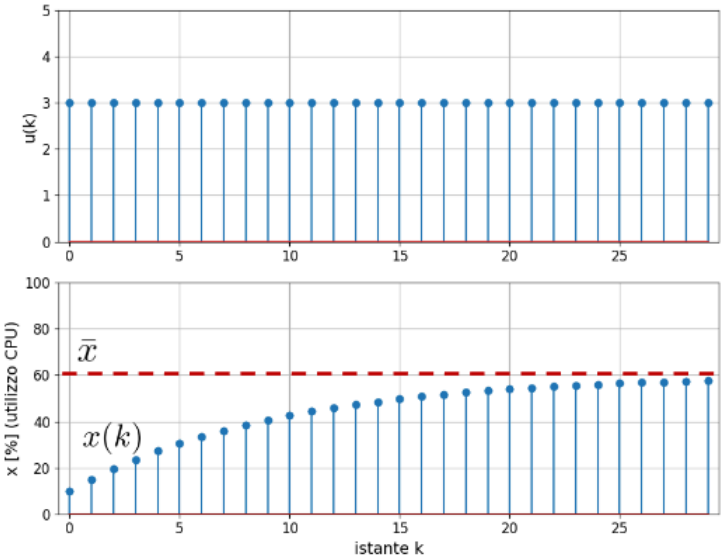
La presenza dell'operatore min introduce *non linerità* dovuta alla saturazione fisica della CPU.

Assumiamo $k \geq 0$ e facciamo un esempio numerico.
$a = 0.9, \quad b = 2, \quad x(0) = 10, \quad u(k) = \bar{u} = 3, \quad x(k+1) = min\{100, ax(k) + bu(k)\}$.

- Passo $k = 0$: $x(1) = 0.9 \cdot 10 + 2 \cdot 3 = 15$
- Passo $k = 1$: $x(2) = 0.9 \cdot 15 + 6 = 19.5$
- Passo $k = 2$: $0.9 \cdot 19.5 + 6 = 23.55$
- ...

Mi chiedo se esiste un valore limite, oppure raggiungo la saturazione (ovvero se è sostenibile): $\exists \bar{x}$ tale che $x(k+1) = x(k) = \bar{x}$?
Dato $\bar{x} = a\bar{x} + b\bar{u}$.

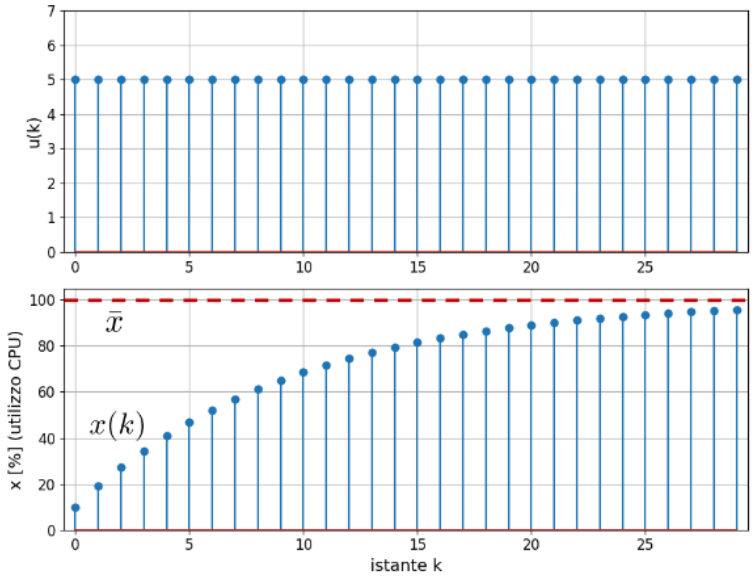
$\bar{x} = \frac{b}{1-a}\bar{u} = \frac{2}{1-0.1}3 = 60 < 100$ ✓ senza saturazione.



Definisco l'errore: $e(k) := x(k) - \bar{x}$, ovvero voglio sapere lo scostamento dal target $\bar{x}$.
$e(k+1) = x(k+1) - \bar{x} = ax(k) + bu(k) - a\bar{x} - b\bar{u} = ae(k) - b(u(k) - \bar{u}) = ae(k)$
$e(k) = ae(k-1) = \ldots = a^k e(0), \quad 0 < a < 1 \implies \lim_{k\to+\infty} e(k) = 0$.

Troviamo una relazione:
$x(k+1) = ax(k) + b\bar{u}, \quad k \geq 0, \quad 0 < a < 1$
$x(1) = ax(0) + b\bar{u}$
$x(2) = ax(1) + b\bar{u} = a^2x(0) + ab\bar{u} + b\bar{u}$
$x(3) = ax(2) + b\bar{u}?a^3x(0) + a^2b\bar{u} + ab\bar{u} + b\bar{u}$
...
$x(k) = a^kx(0) + b\bar{u}\sum_{i=0}^{k-1} a^i$, dove $\sum_{i=0}^{k-1} a^i = \frac{1-a^k}{1-a} \implies x(k) = a^kx(0) + \frac{b\bar{u}}{1-a}(1-a^k)$

Problema inverso: dato un valore desiderato di utilizzo $\bar{x}$ determinare quale valore costante di ingresso $\bar{u}$ mantiene il sistema in equilibrio a quel valore (assumendo assenza di saturazione nell'esempio).
Si desidera $\bar{x}$ tale che $x(k+1) = x(k) = \bar{x}$. Allora $\bar{x} = a\bar{x} + b\bar{u} \implies \bar{u} = \frac{(1-a)\bar{x}}{b}$ è la decisione.

Prendendo l'esempio numerico di prima ($a = 0.9, \ b = 2, \ x(0) = 10$) e cercando $\bar{x} = 100$, ottengo $\bar{u} = \frac{(1-0.9)100}{2} = 5$.
Una possibile soluzione è quindi il feedforward (un caso particolare

di open loop).